

Analisis Keamanan Sistem ERP Weskonek dengan metode PTES dan Klasifikasi Kerentanan CWE

Ken Narendra Ekamartha

Informatika, UPN Veteran Jawa Timur
122081010083@student.upnjatim.ac.id

Abstrak— Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) sebagai solusi terintegrasi dalam pengelolaan proses bisnis. Namun, pemanfaatan ERP berbasis web juga meningkatkan risiko terhadap ancaman keamanan siber yang berpotensi mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perusahaan. Oleh karena itu, analisis keamanan sistem ERP menjadi aspek penting untuk memastikan sistem beroperasi secara aman dan andal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan sistem ERP Weskonek yang digunakan oleh PT Tekno Konek Solusi dengan menggunakan metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES). Metodologi PTES digunakan sebagai kerangka kerja pengujian yang sistematis, mulai dari pengumpulan informasi, analisis kerentanan, hingga pelaporan hasil pengujian. Kerentanan yang ditemukan selanjutnya diklasifikasikan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE) untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik kelemahan secara terstruktur dan sesuai dengan standar internasional.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan aktual sistem ERP Weskonek, mengidentifikasi potensi celah keamanan yang dapat dieksploitasi, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan dan analisis keamanan sistem ERP berbasis web lainnya di masa mendatang.

Kata Kunci— ERP, Keamanan Sistem, Penetration Testing, PTES, CWE

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem bisnis modern, termasuk dalam pemanfaatan Enterprise Resource Planning (ERP). ERP merupakan suatu sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan menyelaraskan berbagai proses bisnis utama dalam sebuah organisasi, seperti keuangan, persediaan, produksi, hingga sumber daya manusia. Dengan memusatkan proses dan data operasional ke dalam satu platform, ERP bertujuan meningkatkan efisiensi, konsistensi data, serta efektivitas pengambilan keputusan perusahaan.

Namun, meningkatnya ketergantungan pada sistem berbasis web juga diikuti oleh eskalasi risiko keamanan siber. Berdasarkan laporan Fortinet (2024), serangan siber di Indonesia mengalami peningkatan hingga 43% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, laporan Cisco (2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% perusahaan di Indonesia yang memiliki kesiapan memadai dalam menghadapi ancaman tersebut. Kondisi ini mempertegas bahwa keamanan aplikasi web, termasuk sistem ERP, menjadi aspek yang semakin kritis untuk diperhatikan.

Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa serangan terhadap sistem ERP umumnya terjadi akibat kelemahan autentikasi, konfigurasi server yang tidak aman, serta kurangnya validasi terhadap input data. Kerentanan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan eksploitasi yang dapat menyebabkan kebocoran data, manipulasi informasi, maupun gangguan operasional. Meskipun penelitian terkait keamanan aplikasi web cukup banyak ditemukan, hingga saat ini belum terdapat studi yang secara khusus menganalisis keamanan sistem ERP Weskonek milik PT Tekno Konek Solusi. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keamanan sistem ERP Weskonek dengan mengacu pada metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES). Selain itu, temuan kerentanan akan diklasifikasikan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE) untuk menghasilkan analisis yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan keamanan sistem ERP Weskonek serta menjadi acuan bagi evaluasi keamanan pada sistem serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Weskonek merupakan komponen penting dalam pengelolaan proses bisnis di PT Tekno Konek Solusi. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai fungsi seperti keuangan, sumber daya manusia, inventori, dan operasional lain sehingga menjadi pusat pengolahan dan penyimpanan data perusahaan. Tingkat integrasi yang tinggi tersebut menjadikan keamanan sistem sebagai aspek yang sangat kritis untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Namun, aplikasi berbasis web seperti ERP tetap memiliki potensi kerentanan, baik yang muncul akibat kesalahan konfigurasi, kelemahan autentikasi, maupun input yang tidak tervalidasi. Untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan aman, dibutuhkan proses analisis keamanan yang

sistematis dan terukur. Penelitian ini menggunakan metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES) untuk memandu proses identifikasi, analisis, dan pengujian kerentanan pada ERP Weskonek.

Selain itu, hasil temuan perlu diklasifikasikan agar memberikan gambaran yang jelas mengenai jenis dan karakteristik kelemahan yang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE) sebagai acuan dalam mengelompokkan setiap kerentanan yang teridentifikasi. Kombinasi PTES dan CWE diharapkan mampu menghasilkan analisis keamanan yang lebih menyeluruh serta mendukung penyusunan rekomendasi perbaikan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja potensi kerentanan keamanan yang terdapat pada sistem ERP Weskonek?
2. Bagaimana proses identifikasi dan analisis kerentanan tersebut berdasarkan tahapan Penetration Testing Execution Standard (PTES)?
3. Bagaimana klasifikasi kerentanan yang ditemukan jika dipetakan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE)?
4. Apa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan keamanan sistem ERP Weskonek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan sistem ERP Weskonek yang digunakan oleh PT Tekno Konek Solusi. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem tersebut mampu bertahan terhadap berbagai potensi ancaman siber melalui proses penetration testing yang disusun secara sistematis. Dengan pengujian ini, diharapkan dapat diketahui tingkat keamanan aktual dari sistem serta area mana saja yang berpotensi menjadi celah serangan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang terdapat pada sistem ERP Weskonek. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek seperti validasi input, mekanisme autentikasi pengguna, serta konfigurasi sistem yang dapat menimbulkan risiko keamanan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kerentanan yang ditemukan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE). Setiap temuan kerentanan akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelemahannya agar hasil penelitian lebih spesifik, terukur, dan sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, penelitian ini juga bermaksud memberikan rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi yang dapat diterapkan oleh pihak pengembang ERP Weskonek agar sistem menjadi lebih aman, stabil, dan tahan terhadap eksploitasi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek, baik akademik maupun non akademik. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan siber, khususnya pada penerapan penetration testing

berbasis metodologi PTES (Penetration Testing Execution Standard). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, terutama yang berkaitan dengan analisis keamanan aplikasi berbasis web menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya literatur dan memperluas pemahaman akademis mengenai metode identifikasi serta klasifikasi kerentanan pada sistem ERP.

Sementara dari sisi non-akademik, penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pihak PT Tekno Konek Solusi sebagai pengembang dan pengguna sistem ERP Weskonek. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan aktual sistem, mengidentifikasi celah keamanan yang berpotensi dieksploitasi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan keamanan aplikasi. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu tim teknis dalam memperkuat sistem agar lebih tangguh terhadap serangan siber, sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan data dan operasional perusahaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis keamanan aplikasi web dari sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Weskonek yang digunakan oleh PT Tekno Konek Solusi.
2. Objek penelitian dibatasi pada fungsi dan modul ERP yang dapat diakses melalui antarmuka web, tanpa mencakup pengujian terhadap perangkat keras (hardware) atau infrastruktur jaringan internal perusahaan secara menyeluruh.
3. Metode pengujian keamanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetration testing dengan mengacu pada metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES).
4. Tahapan penetration testing yang dilakukan mencakup intelligence gathering, threat modeling, vulnerability analysis, exploitation, post-exploitation, hingga reporting, sesuai dengan kerangka kerja PTES dan ruang lingkup pengujian yang telah disepakati.
5. Kerentanan keamanan yang ditemukan dalam penelitian ini diklasifikasikan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE) untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik kelemahan perangkat lunak secara terstruktur.
6. Penelitian ini tidak membahas pengukuran tingkat risiko secara kuantitatif, seperti perhitungan skor CVSS, melainkan berfokus pada identifikasi dan klasifikasi jenis kerentanan.
7. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan atau perbaikan kode sumber (source code) secara langsung, melainkan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis keamanan yang diperoleh.

Pengujian dilakukan dalam lingkungan yang telah mendapatkan izin resmi dari pihak terkait dan hanya bertujuan untuk kepentingan akademis serta peningkatan keamanan sistem.

F. Alur Penelitian

Alur penelitian ini disusun untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan penelitian secara sistematis, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Adapun alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Penelitian

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

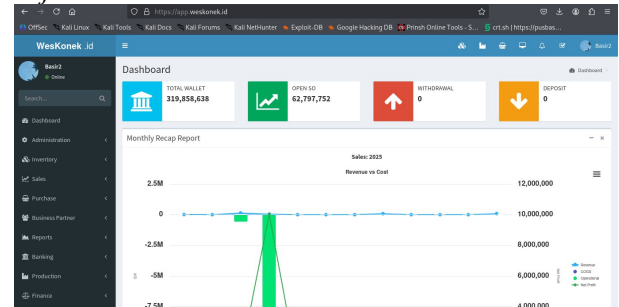
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi keamanan sistem ERP Weskonek berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap karakteristik kerentanan keamanan yang ditemukan pada sistem, bukan pada pengukuran statistik atau pengujian hipotesis.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil penetration testing yang diperoleh melalui observasi teknis, pengujian langsung, serta dokumentasi temuan kerentanan. Data yang dihasilkan berupa deskripsi jenis kelemahan, lokasi kerentanan, serta potensi dampak terhadap sistem ERP Weskonek. Analisis dilakukan dengan mengacu pada metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES) sebagai kerangka kerja pengujian keamanan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, karena pengujian difokuskan pada satu objek penelitian,

yaitu sistem ERP Weskonek milik PT Tekno Konek Solusi. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis keamanan secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan karakteristik sistem yang diteliti. Untuk memperkuat hasil analisis, setiap kerentanan yang ditemukan diklasifikasikan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE). Klasifikasi ini bertujuan untuk mengelompokkan jenis kelemahan perangkat lunak secara sistematis dan sesuai dengan standar internasional, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terstruktur, terukur, dan dapat dibandingkan dengan penelitian sejenis.

B. Objek Penelitian



Gambar 2.1 Dashboard Weskonek

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Weskonek yang digunakan oleh PT Tekno Konek Solusi. ERP Weskonek merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan integrasi berbagai proses bisnis perusahaan dalam satu platform terpusat. Sistem ini digunakan untuk menunjang aktivitas operasional utama, seperti pengelolaan data keuangan, sumber daya manusia, inventori, serta proses operasional lainnya.

Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis difokuskan pada keamanan aplikasi web dari sistem ERP Weskonek. Pengujian keamanan dilakukan terhadap fitur dan fungsi yang dapat diakses melalui antarmuka web, termasuk mekanisme autentikasi pengguna, pengelolaan hak akses, serta proses pengolahan input dan output data. Analisis tidak mencakup pengujian terhadap perangkat keras, infrastruktur jaringan internal perusahaan secara menyeluruh, maupun pengembangan kode sumber sistem.

Pemilihan sistem ERP Weskonek sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang krusial sebagai pusat pengelolaan data dan proses bisnis perusahaan. Selain itu, belum adanya penelitian sebelumnya yang secara khusus menganalisis keamanan sistem ERP Weskonek menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Dengan menganalisis sistem tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran kondisi keamanan aktual serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem secara berkelanjutan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses analisis keamanan sistem ERP Weskonek. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan diperoleh melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta standar dan dokumentasi resmi yang berkaitan dengan keamanan aplikasi web, penetration testing, metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES), dan Common Weakness Enumeration (CWE). Studi literatur bertujuan untuk membangun landasan teori, memahami metode yang digunakan, serta mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan.

2. Observasi Teknis (Pengujian Langsung)

Observasi teknis dilakukan melalui pelaksanaan penetration testing secara langsung pada sistem ERP Weskonek sesuai dengan tahapan PTES. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap respons sistem terhadap berbagai skenario pengujian keamanan, serta mencatat kerentanan yang berhasil diidentifikasi selama proses pengujian berlangsung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencatat dan menyimpan seluruh hasil pengujian keamanan yang diperoleh, termasuk tangkapan layar (screenshot), log pengujian, hasil pemindaian tools, serta catatan teknis lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung temuan penelitian dan menjadi dasar dalam proses analisis serta klasifikasi kerentanan menggunakan standar CWE.

Melalui kombinasi teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat mendukung proses analisis keamanan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

D. Metode Pengujian Keamanan

Metode pengujian keamanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetration testing, yaitu metode pengujian keamanan sistem dengan cara mensimulasikan serangan siber terhadap aplikasi untuk mengidentifikasi celah keamanan yang berpotensi dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Penetration testing dipilih karena mampu memberikan gambaran kondisi keamanan sistem secara nyata berdasarkan hasil pengujian langsung terhadap aplikasi yang diuji. Dalam pelaksanaannya, penetration testing pada penelitian ini mengacu pada metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES). PTES digunakan sebagai kerangka kerja pengujian karena menyediakan tahapan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari perencanaan pengujian hingga pelaporan hasil. Penerapan PTES memungkinkan proses pengujian dilakukan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pengujian keamanan difokuskan pada aplikasi web sistem ERP Weskonek dengan menitikberatkan pada aspek-aspek keamanan yang umum menjadi sumber kerentanan, seperti mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna, validasi input dan output, manajemen sesi, serta konfigurasi sistem. Proses pengujian dilakukan menggunakan kombinasi teknik pengujian manual dan pemanfaatan tools pendukung untuk membantu proses identifikasi kerentanan.

Hasil dari proses penetration testing selanjutnya dianalisis dan didokumentasikan secara sistematis. Setiap kerentanan yang ditemukan kemudian diklasifikasikan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE) untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik kelemahan perangkat lunak secara terstruktur. Dengan metode pengujian keamanan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis keamanan yang menyeluruh serta rekomendasi perbaikan yang relevan untuk meningkatkan keamanan sistem ERP Weskonek.

E. Tahapan Penetration Testing Berdasarkan PTES

Pelaksanaan penetration testing dalam penelitian ini mengacu pada metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES) yang terdiri dari tujuh tahapan utama. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan proses pengujian keamanan berjalan terstruktur dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tahapan penetration testing berdasarkan PTES dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Tahap PTES

1. Pre-Engagement Interactions

Tahap ini merupakan tahap awal yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup pengujian, tujuan penelitian, serta aturan pelaksanaan pengujian (rules of engagement). Pada tahap ini dilakukan kesepakatan terkait objek pengujian, batasan sistem yang diuji, serta izin resmi dari pihak terkait agar proses pengujian dapat dilakukan secara legal dan etis.

2. Intelligence Gathering

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi awal mengenai sistem ERP Weskonek, seperti domain, alamat IP, teknologi yang digunakan, serta informasi lain yang relevan. Pengumpulan informasi bertujuan untuk memahami karakteristik sistem dan menentukan potensi vektor serangan yang mungkin dimanfaatkan.

3. Threat Modeling

Tahap threat modeling dilakukan untuk menganalisis potensi ancaman berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi aset penting, kemungkinan aktor ancaman, serta skenario serangan yang berpotensi terjadi pada sistem ERP Weskonek.

4. Vulnerability Analysis

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem ERP Weskonek. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi teknik pengujian manual dan penggunaan tools pendukung untuk mendeteksi kerentanan, seperti kelemahan

otentikasi, validasi input, serta kesalahan konfigurasi sistem.

5. Exploitation

Pada tahap exploitation, dilakukan upaya eksploitasi terhadap kerentanan yang telah teridentifikasi untuk membuktikan potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Eksploitasi dilakukan secara terkendali dan terbatas sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati, tanpa menyebabkan gangguan terhadap operasional sistem.

6. Post-Exploitation

Tahap post-exploitation bertujuan untuk menganalisis sejauh mana akses atau kontrol yang dapat diperoleh setelah kerentanan berhasil dieksploitasi. Analisis ini dilakukan untuk memahami dampak lanjutan yang mungkin terjadi serta risiko keamanan yang ditimbulkan terhadap sistem ERP Weskonek.

7. Reporting

Tahap akhir adalah penyusunan laporan hasil penetration testing. Laporan mencakup deskripsi kerentanan yang ditemukan, hasil eksploitasi, klasifikasi kerentanan menggunakan standar CWE, serta rekomendasi perbaikan dan langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem.

F. Klasifikasi Kerentanan Menggunakan CWE

Klasifikasi kerentanan merupakan tahapan penting dalam analisis keamanan sistem untuk memahami jenis dan karakteristik kelemahan yang ditemukan selama proses penetration testing. Dalam penelitian ini, klasifikasi kerentanan dilakukan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE) yang dikembangkan oleh MITRE Corporation. CWE menyediakan daftar terstruktur yang mendeskripsikan berbagai jenis kelemahan perangkat lunak berdasarkan penyebab utama (root cause), sehingga memungkinkan proses analisis kerentanan dilakukan secara sistematis dan mendalam.

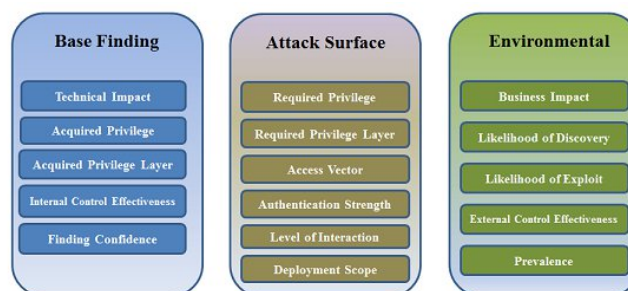
Setiap kerentanan yang ditemukan pada sistem ERP Weskonek melalui tahapan penetration testing berdasarkan metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES) selanjutnya dipetakan ke dalam kategori CWE yang relevan. Proses pemetaan dilakukan dengan menganalisis karakteristik teknis kerentanan, mekanisme terjadinya kelemahan, serta potensi dampak yang ditimbulkan terhadap sistem. Beberapa kategori kelemahan yang umum ditemukan pada aplikasi berbasis web meliputi kelemahan pada validasi input, kesalahan dalam mekanisme autentikasi dan otorisasi, pengelolaan sesi yang tidak aman, serta kesalahan konfigurasi sistem.

Penggunaan CWE dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi kerentanan yang lebih spesifik dan terstandarisasi. Dibandingkan dengan kerangka kerja lain yang bersifat ringkasan risiko, CWE memungkinkan identifikasi kelemahan dilakukan secara lebih rinci hingga pada tingkat penyebab dasarnya. Dengan demikian, hasil klasifikasi dapat digunakan sebagai dasar yang lebih kuat dalam proses analisis keamanan dan penyusunan rekomendasi perbaikan.

G. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penetration testing terhadap sistem ERP Weskonek berdasarkan tahapan Penetration Testing Execution Standard (PTES). Data tersebut berupa temuan kerentanan keamanan yang teridentifikasi pada aplikasi, konfigurasi sistem, serta mekanisme autentikasi dan pengelolaan data. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami karakteristik dan dampak dari setiap kerentanan yang ditemukan.

Tahap awal analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan seluruh temuan kerentanan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE). Setiap kerentanan dipetakan ke dalam kategori CWE yang sesuai berdasarkan penyebab utama (root cause) dan karakteristik teknis kelemahannya. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan data kerentanan secara sistematis dan terstandar.



Gambar 2.3 CWSS Metrics

Selanjutnya, untuk mendukung analisis tingkat dampak dan prioritas penanganan, penelitian ini mengacu pada kerangka Common Weakness Scoring System (CWSS) yang dikembangkan oleh MITRE. CWSS memiliki keterkaitan langsung dengan CWE karena dirancang untuk menilai tingkat keparahan kelemahan yang telah diklasifikasikan. CWSS terdiri atas tiga kelompok metrik utama, yaitu Base Finding Metrics, Attack Surface Metrics, dan Environmental Metrics, yang masing-masing merepresentasikan aspek teknis kelemahan, kemudahan eksploitasi, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan sistem.

Dalam penelitian ini, CWSS digunakan sebagai kerangka analisis konseptual tanpa melakukan perhitungan skor numerik secara kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menafsirkan tingkat risiko, urgensi penanganan, serta potensi dampak setiap kerentanan terhadap sistem ERP Weskonek. Dengan mengombinasikan klasifikasi CWE dan pendekatan analisis CWSS, proses analisis data kerentanan menjadi lebih terstruktur, objektif, dan relevan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi peningkatan keamanan sistem.

H. Tools dan Lingkungan Pengujian

Pengujian keamanan dalam penelitian ini dilakukan pada sistem ERP Weskonek menggunakan sejumlah perangkat lunak (*tools*) dan lingkungan pengujian yang disesuaikan dengan kebutuhan penetration testing berbasis metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES). Pemilihan tools dilakukan untuk mendukung setiap tahapan pengujian, mulai dari pengumpulan informasi, analisis kerentanan, hingga dokumentasi hasil pengujian. Beberapa tools yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Burp Suite
Digunakan sebagai alat utama untuk pengujian keamanan aplikasi web. Burp Suite berfungsi untuk melakukan *intercepting proxy*, analisis request dan response HTTP/HTTPS, pengujian parameter, serta identifikasi kerentanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), dan kelemahan autentikasi.
2. OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)
Digunakan sebagai pendukung untuk melakukan *automated vulnerability scanning* pada aplikasi ERP Weskonek. Tool ini membantu dalam mendeteksi potensi kerentanan awal yang kemudian dianalisis lebih lanjut secara manual.
3. Nmap
Digunakan pada tahap *intelligence gathering* untuk melakukan pemindaian port, identifikasi layanan yang berjalan, serta pemetaan permukaan serangan (*attack surface*) pada server ERP Weskonek.
4. Browser Web (Mozilla Firefox / Google Chrome)
Digunakan untuk pengujian manual (*manual testing*), terutama dalam analisis perilaku aplikasi, pengujian autentikasi, manajemen sesi, serta validasi input melalui antarmuka pengguna.
5. Tool Pendukung Lainnya
Beberapa tool tambahan seperti SQLMap digunakan secara terbatas untuk memverifikasi potensi kerentanan injeksi, serta whois dan nslookup untuk pengumpulan informasi dasar terkait domain dan infrastruktur target.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengujian

Pengujian keamanan pada penelitian ini dilakukan terhadap sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Weskonek yang digunakan oleh PT Tekno Konek Solusi. Pengujian bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis potensi kerentanan keamanan yang terdapat pada aplikasi ERP berbasis web tersebut. Sistem ERP Weskonek berperan sebagai pusat pengelolaan data dan proses bisnis perusahaan, sehingga aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Pelaksanaan pengujian keamanan mengacu pada metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES) yang menyediakan kerangka kerja terstruktur dan sistematis dalam melakukan penetration testing. Metodologi ini mencakup tahapan mulai dari perencanaan pengujian, pengumpulan informasi, analisis ancaman, identifikasi kerentanan, hingga penyusunan laporan hasil pengujian. Dengan menggunakan PTES, proses pengujian diharapkan dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pengujian dilakukan pada aplikasi ERP Weskonek yang berjalan dalam lingkungan operasional aktif dengan tetap memperhatikan batasan pengujian yang telah disepakati. Pendekatan pengujian difokuskan pada analisis keamanan aplikasi web tanpa melakukan perubahan terhadap kode sumber sistem. Aktivitas pengujian dilakukan secara non-

destruktif, sehingga tidak mengganggu ketersediaan layanan maupun integritas data yang ada.

Dalam pelaksanaannya, pengujian memanfaatkan kombinasi teknik pengujian manual dan bantuan tools keamanan aplikasi web. Teknik pengujian manual digunakan untuk menganalisis logika aplikasi, mekanisme autentikasi, manajemen sesi, serta validasi input. Sementara itu, tools keamanan digunakan untuk membantu proses pemindaian, analisis permukaan serangan, dan verifikasi potensi kerentanan. Seluruh temuan yang diperoleh kemudian dianalisis dan diklasifikasikan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE), serta dianalisis tingkat dampaknya secara konseptual dengan mengacu pada Common Weakness Scoring System (CWSS).

B. Hasil Pengujian Keamanan

Berdasarkan pengujian keamanan yang telah dilakukan terhadap sistem ERP Weskonek menggunakan metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES), ditemukan beberapa kerentanan keamanan pada aplikasi web yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. Pengujian dilakukan melalui kombinasi analisis manual dan bantuan tools pengujian keamanan aplikasi web, dengan fokus pada mekanisme autentikasi, pemrosesan input pengguna, serta pengelolaan permintaan (request) pada sisi server.

1) Kerentanan Brute Force pada Mekanisme Login

Request	Payload1	Payload2	Status code
0			200
1	admin	09876	200
2	admin1	09876	200
3	admin2	09876	200
4	admin3	09876	200
5	pos_test1	09876	200
6	pos_test2	09876	200
7	pos_test3	09876	200
8	admin	12345	200
9	admin1	12345	200
10	admin2	12345	200
11	admin3	12345	200
12	pos_test1	12345	200
13	pos_test2	12345	200
14	pos_test3	12345	200

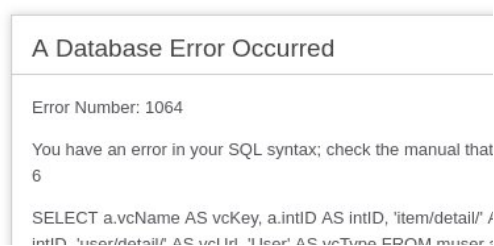
Gambar 3.1 Brute force Login

Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme autentikasi pada halaman login ERP Weskonek rentan terhadap serangan brute force. Pengujian dilakukan dengan memanfaatkan fitur Intruder pada Burp Suite untuk mengirimkan sejumlah percobaan login secara berulang menggunakan kombinasi kredensial yang berbeda. Sistem tidak menerapkan pembatasan jumlah percobaan login (rate limiting) maupun mekanisme penguncian akun (account lockout) setelah beberapa kali percobaan gagal.

Kondisi tersebut memungkinkan penyerang untuk melakukan percobaan login secara masif tanpa adanya hambatan signifikan dari sistem. Jika dikombinasikan dengan daftar kata sandi umum atau hasil kebocoran kredensial dari sumber lain, kerentanan ini berpotensi dimanfaatkan untuk mengambil alih akun pengguna yang sah. Bukti keberhasilan pengujian brute

force ditunjukkan pada Gambar 3.1 yang memperlihatkan respons server terhadap permintaan login berulang.

2) Kerentanan SQL Injection pada Fitur Pencarian

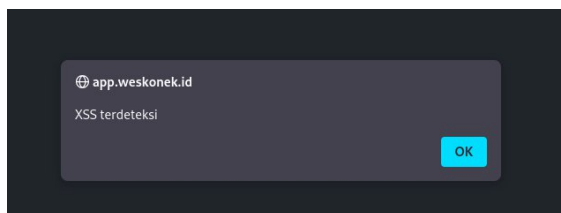


Gambar 3.2 Error SQL

Pengujian terhadap fitur pencarian (search bar) pada sistem ERP Weskonek menunjukkan adanya kerentanan SQL Injection. Kerentanan ini teridentifikasi ketika sistem menerima input karakter khusus dan perintah SQL tanpa melakukan validasi atau proses sanitasi yang memadai. Pengujian dilakukan dengan menyisipkan payload SQL tertentu ke dalam parameter pencarian dan mengamati respons aplikasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memberikan respons yang tidak semestinya, seperti perubahan hasil pencarian atau munculnya pesan kesalahan dari basis data. Hal ini mengindikasikan bahwa input pengguna diproses secara langsung dalam query SQL tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Kerentanan SQL Injection berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang untuk membaca, memodifikasi, atau bahkan menghapus data sensitif yang tersimpan dalam basis data sistem ERP. Contoh hasil pengujian dan respons sistem ditampilkan pada Gambar Y.

3) Kerentanan Cross-Site Scripting (XSS) pada Form Input



Gambar 3.3 Payload XSS Tereksekusi

Selain itu, pengujian juga menemukan adanya kerentanan Cross-Site Scripting (XSS) pada salah satu form input dalam sistem ERP Weskonek. Kerentanan ini teridentifikasi ketika sistem menerima dan menampilkan kembali input pengguna tanpa melakukan proses encoding atau filtering yang memadai terhadap karakter berbahaya. Pengujian dilakukan dengan menyisipkan payload XSS sederhana ke dalam form input dan mengamati bagaimana aplikasi memproses dan menampilkan data tersebut.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa skrip yang disisipkan berhasil dieksekusi pada sisi klien ketika halaman dimuat kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa aplikasi rentan terhadap serangan XSS tipe stored atau reflected, tergantung pada mekanisme penyimpanan dan penampilan data. Kerentanan XSS dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mencuri informasi sesi pengguna, melakukan manipulasi tampilan halaman, atau menjalankan skrip berbahaya atas nama pengguna yang sah. Bukti keberhasilan pengujian XSS ditunjukkan pada Gambar 3.3

C. Klasifikasi Kerentanan Menggunakan CWE

Kerentanan yang ditemukan pada sistem ERP Weskonek diklasifikasikan menggunakan standar Common Weakness Enumeration (CWE) untuk mengelompokkan kelemahan berdasarkan jenis dan penyebab utamanya. Penggunaan CWE bertujuan agar hasil analisis lebih sistematis dan sesuai dengan standar internasional.

Berdasarkan hasil pengujian keamanan, ditemukan tiga jenis kerentanan utama, yaitu brute force pada mekanisme login, SQL Injection pada fitur pencarian, dan Cross-Site Scripting (XSS) pada form input. Pemetaan kerentanan ke dalam CWE disajikan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
PEMETAAN KERENTANAN BERDASARKAN CWE

No	Kerentanan	CWE-ID	Deskripsi
1	Brute Force Login	CWE-307	Pembatasan percobaan autentikasi yang tidak memadai
2	SQL Injection	CWE-89	Input pengguna tidak dinetralisasi dalam query SQL
3	Cross-Site Scripting (XSS)	CWE-79	Input tidak difilter sebelum ditampilkan ke halaman web

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa kerentanan pada ERP Weskonek didominasi oleh kelemahan pada mekanisme autentikasi dan validasi input. Klasifikasi ini menjadi dasar untuk analisis tingkat dampak serta penyusunan rekomendasi perbaikan keamanan yang dibahas pada subbab berikutnya.

D. Analisis Dampak Kerentanan (Pendekatan CWSS)

Analisis dampak kerentanan pada sistem ERP Weskonek dilakukan dengan mengacu pada Common Weakness Scoring System (CWSS) sebagai kerangka penilaian konseptual. CWSS digunakan untuk membantu memahami tingkat keparahan dan prioritas penanganan setiap kerentanan yang telah diklasifikasikan menggunakan CWE, tanpa melakukan perhitungan skor secara kuantitatif. Pendekatan ini

memungkinkan analisis dampak dilakukan secara terstruktur dan kontekstual sesuai dengan karakteristik sistem yang diuji. CWSS mengelompokkan penilaian kerentanan ke dalam tiga kelompok metrik utama, yaitu Base Finding Metrics, Attack Surface Metrics, dan Environmental Metrics. Base Finding Metrics digunakan untuk menilai dampak teknis dari suatu kerentanan, seperti potensi kehilangan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Attack Surface Metrics menggambarkan kemudahan eksploitasi kerentanan, termasuk kebutuhan autentikasi dan kompleksitas serangan. Sementara itu, Environmental Metrics mempertimbangkan konteks lingkungan sistem, seperti peran ERP sebagai sistem inti bisnis dan sensitivitas data yang dikelola.

Berdasarkan analisis konseptual CWSS, kerentanan SQL Injection (CWE-89) memiliki dampak paling signifikan karena berpotensi memberikan akses langsung ke basis data sistem dan memungkinkan terjadinya kebocoran maupun manipulasi data penting perusahaan. Kerentanan brute force pada mekanisme login (CWE-307) juga memiliki tingkat dampak yang tinggi karena dapat menyebabkan pengambilalihan akun pengguna dan akses tidak sah ke sistem. Sementara itu, kerentanan Cross-Site Scripting (XSS) (CWE-79) dinilai memiliki dampak sedang, namun tetap berbahaya karena dapat dimanfaatkan untuk pencurian sesi dan penyalahgunaan hak akses pengguna.

Secara keseluruhan, analisis dampak menggunakan pendekatan CWSS menunjukkan bahwa seluruh kerentanan yang ditemukan pada ERP Weskonek memiliki implikasi serius terhadap keamanan sistem. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan serta penyusunan rekomendasi perbaikan keamanan yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

E. Pembahasan

Hasil pengujian keamanan pada sistem ERP Weskonek menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan mendasar pada aspek autentikasi dan validasi input, yang merupakan komponen krusial dalam keamanan aplikasi web. Temuan berupa kerentanan brute force login, SQL Injection, dan Cross-Site Scripting (XSS) mengindikasikan bahwa mekanisme pengamanan yang diterapkan belum sepenuhnya mengikuti praktik keamanan aplikasi web yang baik (secure coding practices) “Temuan kerentanan SQL Injection dan XSS pada ERP Weskonek konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang melaporkan kerentanan serupa pada aplikasi web lain [5], [6].”. Kerentanan brute force pada mekanisme login menunjukkan lemahnya kontrol akses dan pengelolaan autentikasi pengguna. Tidak diterapkannya pembatasan percobaan login atau mekanisme penguncian akun memperbesar peluang pengambilalihan akun, terutama apabila penyerang memanfaatkan kredensial lemah atau hasil kebocoran data dari sumber lain. Kondisi ini menjadi risiko signifikan mengingat ERP Weskonek berfungsi sebagai sistem inti pengelolaan data perusahaan.

Kerentanan SQL Injection yang ditemukan pada fitur pencarian mencerminkan kurangnya proses validasi dan sanitasi input pada sisi server. Kerentanan ini memiliki dampak yang sangat serius karena memungkinkan akses langsung ke basis data,

yang berpotensi menyebabkan kebocoran, manipulasi, atau penghapusan data penting. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa SQL Injection masih menjadi salah satu ancaman utama pada aplikasi web akibat kesalahan implementasi pengolahan input pengguna.

Sementara itu, kerentanan Cross-Site Scripting (XSS) pada form input menunjukkan bahwa sistem belum menerapkan mekanisme output encoding secara konsisten. Meskipun dampaknya relatif lebih rendah dibanding SQL Injection, XSS tetap berbahaya karena dapat dimanfaatkan untuk pencurian sesi pengguna dan penyalahgunaan hak akses. Dalam konteks sistem ERP, serangan ini dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk serangan lanjutan (attack chaining).

Berdasarkan klasifikasi CWE dan analisis dampak menggunakan pendekatan CWSS, dapat disimpulkan bahwa kerentanan yang ditemukan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berakar pada lemahnya pengamanan input serta kontrol autentikasi. Oleh karena itu, peningkatan keamanan sistem ERP Weskonek tidak hanya memerlukan perbaikan pada titik tertentu, tetapi juga pendekatan menyeluruh terhadap desain dan implementasi keamanan aplikasi web.

F. Rekomendasi Perbaikan Keamanan

Berdasarkan hasil pengujian keamanan, klasifikasi kerentanan menggunakan CWE, serta analisis dampak dengan pendekatan CWSS, diperlukan sejumlah langkah perbaikan untuk meningkatkan keamanan sistem ERP Weskonek. Rekomendasi berikut disusun untuk mengurangi risiko eksploitasi kerentanan serta memperkuat ketahanan sistem terhadap serangan siber di masa mendatang.

1) Rekomendasi Perbaikan Kerentanan Brute Force Login (CWE-307)

Untuk mengatasi kerentanan brute force pada mekanisme login, disarankan agar sistem menerapkan pembatasan jumlah percobaan autentikasi (rate limiting) dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, mekanisme penguncian akun (account lockout) sementara dapat diterapkan setelah sejumlah percobaan login gagal. Penggunaan CAPTCHA pada proses login juga dapat menjadi lapisan perlindungan tambahan untuk mencegah serangan otomatis. Penerapan kebijakan kata sandi yang kuat serta autentikasi multi-faktor (Multi-Factor Authentication/MFA) juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan keamanan akun pengguna.

2) Rekomendasi Perbaikan Kerentanan SQL Injection (CWE-89)

Kerentanan SQL Injection dapat diminimalkan dengan menerapkan mekanisme prepared statement atau parameterized query dalam setiap interaksi dengan basis data. Selain itu, validasi dan sanitasi input pengguna harus dilakukan secara ketat pada sisi server. Penggunaan least privilege principle pada akun basis data juga penting untuk membatasi dampak apabila terjadi eksploitasi. Disarankan pula untuk menonaktifkan tampilan pesan kesalahan basis data

secara langsung kepada pengguna guna mencegah kebocoran informasi teknis.

3) *Rekomendasi Perbaikan Kerentanan Cross-Site Scripting (XSS) (CWE-79)*

Untuk mengatasi kerentanan XSS, sistem perlu menerapkan proses output encoding secara konsisten terhadap seluruh data yang berasal dari input pengguna sebelum ditampilkan pada halaman web. Selain itu, penggunaan Content Security Policy (CSP) dapat membantu membatasi eksekusi skrip yang tidak sah. Validasi input juga perlu diterapkan untuk menolak karakter atau pola berbahaya. Penggunaan framework atau library yang mendukung perlindungan XSS secara bawaan juga direkomendasikan.

IV. KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis keamanan yang telah dilakukan terhadap sistem ERP Weskonek menggunakan metodologi Penetration Testing Execution Standard (PTES), dapat disimpulkan bahwa sistem masih memiliki beberapa kerentanan keamanan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Pengujian keamanan berhasil mengidentifikasi kerentanan pada mekanisme autentikasi serta proses pengolahan input pengguna.

Kerentanan yang ditemukan meliputi brute force pada mekanisme login, SQL Injection pada fitur pencarian, serta Cross-Site Scripting (XSS) pada form input. Berdasarkan klasifikasi menggunakan Common Weakness Enumeration (CWE), kerentanan tersebut masing-masing dipetakan ke dalam CWE-307, CWE-89, dan CWE-79. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar kelemahan sistem berkaitan dengan kurangnya pembatasan autentikasi serta tidak optimalnya validasi dan sanitasi input.

Analisis dampak menggunakan pendekatan konseptual Common Weakness Scoring System (CWSS) menunjukkan bahwa kerentanan SQL Injection dan brute force login memiliki tingkat dampak yang tinggi, sementara kerentanan XSS memiliki dampak sedang namun tetap berpotensi digunakan sebagai vektor serangan lanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ERP Weskonek memerlukan peningkatan keamanan yang berfokus pada penguatan autentikasi dan penerapan praktik pengembangan aplikasi yang aman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pengembang Sistem ERP Weskonek**
Disarankan untuk menerapkan mekanisme keamanan tambahan pada proses autentikasi, seperti pembatasan percobaan login, penguncian akun sementara, dan autentikasi multi-faktor. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan pada pengolahan input dengan menerapkan validasi, sanitasi, dan penggunaan parameterized query untuk mencegah serangan SQL Injection dan XSS.
2. **Bagi Pihak Perusahaan**
PT Tekno Konek Solusi disarankan untuk melakukan pengujian keamanan secara berkala guna memastikan bahwa sistem ERP tetap terlindungi dari ancaman siber yang terus berkembang. Hasil pengujian keamanan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan keamanan dan pengelolaan risiko sistem informasi.
3. **Bagi Penelitian Selanjutnya**
Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti perhitungan skor CWSS atau CVSS, serta memperluas ruang lingkup pengujian hingga mencakup aspek jaringan dan infrastruktur. Selain itu, penelitian juga dapat membandingkan efektivitas metodologi PTES dengan metodologi pengujian keamanan lainnya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keamanan sistem ERP Weskonek serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di bidang analisis keamanan aplikasi web.

REFERENSI

- [1] PENETRATION TESTING EXECUTION STANDARD (PTES), "PTES TECHNICAL GUIDELINES," <https://www.pentest-standard.org>
- [2] MITRE CORPORATION, "COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)," <https://cwe.mitre.org>
- [3] MITRE CORPORATION, "COMMON WEAKNESS SCORING SYSTEM (CWSS)," <https://cwe.mitre.org/cwss>
- [4] PORTSWIGGER LTD., "BURP SUITE DOCUMENTATION," <https://portswigger.net>
- [5] A. GUSTIYONOO, E. I. ALWI, AND S. M. ABDULLAH, "ANALISA KERENTANAN WEBSITE TERHADAP SERANGAN CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) METODE PENETRATION TESTING," CYBER SECURITY & FORENSIK DIGITAL JOURNAL, VOL. 7, NO. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14421/csecurity.2024.7.1.4432>. :CONTENTREFERENCE[OAICITE:5]{INDEX=5}
- [6] D. W. FEBRIAN, R. B. HUWAE, AND A. Z. MARDIANSYAH, "SECURITY ANALYSIS OF UNIVERSITY WEBSITES IN WEST NUSA TENGGARA AGAINST SQL INJECTION, CROSS SITE SCRIPTING AND INSECURE DIRECT OBJECT REFERENCE ATTACKS THROUGH PENETRATION TESTING," JURNAL BITE, VOL. 7, NO. 1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.30812/bite.v7i1.5032>. :CONTENTREFERENCE[OAICITE:6]{INDEX=6}